

Zadání

- a)** Nalezněte Greenovu funkci $G(x, y)$ operátoru $\frac{d^2}{dx^2} + 2i\beta \frac{d}{dx} + (\omega^2 - \beta^2)$ na intervalu $[0, 1]$ vyhovující Dirichletovým okrajovým podmínkám. Tedy nalezněte řešení rovnice (i je imaginární jednotka a $\beta, \omega \in \mathbb{R}$)

$$\frac{d^2}{dx^2}G(x, y) + 2i\beta \frac{d}{dx}G(x, y) + (\omega^2 - \beta^2)G(x, y) = \delta(x - y), \quad x, y \in [0, 1]$$

splňující

$$G(0, y) = G(1, y) = 0.$$

- b)** Proved'te limitu Greenovy funkce pro $\omega \rightarrow 0$ a získejte novou Greenovu funkci

$$G_0(x, y) = \lim_{\omega \rightarrow 0} G(x, y)$$

Ověřte, že splňuje Dirichletovy okrajové podmínky.

- c)** Nalezněte řešení rovnice

$$\frac{d^2}{dx^2}f(x) + 2i\beta \frac{d}{dx}f(x) - \beta^2 f(x) = x^2$$

splňující Dirichletovy okrajové podmínky na $[0, 1]$, které je dané vztahem

$$f(x) = \int_0^1 G_0(x, y)y^2 dy,$$

- d)** Pravou stranu a reálnou i imaginární část výsledku vykreslete nebo načrtněte (např. pro $\beta = 7$ apod.).

Řešení

- a)**

Označme uvažovaný diferenciální operátor $L_x := \frac{d^2}{dx^2} + 2i\beta \frac{d}{dx} + (\omega^2 - \beta^2)$, homogenním řešením $L_x g = 0$ je funkce:

$$g = A \exp(-i(\beta + \omega)x) + B \exp(-i(\beta - \omega)x),$$

přičemž konstanty A , B jsou obecně funkcemi y , tedy:

$$g_y^\pm(x) = A^\pm(y) \exp(-i(\beta + \omega)x) + B^\pm(y) \exp(-i(\beta - \omega)x)$$

Z Dirichletových okrajových podmínek získáváme:

$$\begin{aligned} g_y^+(1) &= 0 & g_y^-(0) &= 0 \\ B^+(y) &= -A^+(y) \exp(-2i\omega) & B^-(y) &= -A^-(y) \end{aligned}$$

Z podmínek na slepení v $x = y$ následně získáváme:

$$g_y^+(y) = g_y^-(y)$$

$$\begin{aligned} A^+(y) (\exp(-i(\beta + \omega)y) - \exp(-i(\beta - \omega)y - 2i\omega)) \\ = A^-(y) (\exp(-i(\beta + \omega)y) - \exp(-i(\beta - \omega)y)) \end{aligned}$$

Z podmínek na skok v $x = y$ získáváme:

$$(g_y^+(x = y))' - (g_y^-(x = y))' = \frac{1}{a_2(y)} = 1$$

$$\begin{aligned} -iA^+(y) ((\beta + \omega) \exp(-i(\beta + \omega)y) - (\beta - \omega) \exp(-i(\beta - \omega)y - 2i\omega)) \\ + iA^-(y) ((\beta + \omega) \exp(-i(\beta + \omega)y) - (\beta - \omega) \exp(-i(\beta - \omega)y)) = 1, \end{aligned}$$

z čehož celkově po úpravě získáváme:

$$\begin{aligned} A^+(y) &= \frac{i \exp(2i\omega) [\exp(i(\beta + \omega)y) - \exp(i(\beta - \omega)y)]}{2\omega [\exp(2i\omega) - 1]} \\ A^-(y) &= \frac{i \exp(2i\omega) [\exp(i(\beta + \omega)y) - \exp(i(\beta - \omega)y + 2i\omega)]}{2\omega [\exp(2i\omega) - 1]} \end{aligned}$$

Z předchozích vztahů pak můžeme úpravami vyjádřit:

$$\begin{aligned} g_y^+(x) &= \frac{i [\exp(i(\beta + \omega)y) - \exp(i(\beta - \omega)y)]}{2\omega [\exp(2i\omega) - 1]} \\ &\quad \cdot [\exp(2i\omega) \exp(-i(\beta + \omega)x) - \exp(-i(\beta - \omega)x)] \\ &= \frac{\exp(i\beta(y - x)) \sin(\omega(x - 1)) \sin(\omega y)}{\omega \sin \omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_y^-(x) &= \frac{i \exp(2i\omega) [\exp(i(\beta + \omega)y) - \exp(i(\beta - \omega)y + 2i\omega)]}{2\omega [\exp(2i\omega) - 1]} \\ &\quad \cdot [\exp(-i(\beta + \omega)x) - \exp(-i(\beta - \omega)x)] \\ &= \frac{\exp(i\beta(y - x)) \sin(\omega x) \sin(\omega(y - 1))}{\omega \sin \omega} \end{aligned}$$

Pro celkový tvar Greenovy funkce $G(x, y)$ tak získáváme:

$$G(x, y) = \frac{\exp(i\beta(y - x))}{\omega \sin \omega} [\sin(\omega(x - 1)) \sin(\omega y) \Theta(x - y) + \sin(\omega x) \sin(\omega(y - 1)) \Theta(y - x)]$$

b)

Z tvaru Greenovy funkce $G(x, y)$ a ze znalosti *spřátelené limity*:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin(\omega a)}{\omega} = a$$

snadno získáváme:

$$G_0(x, y) = \lim_{\omega \rightarrow 0} G(x, y) = \exp(i\beta(y - x)) [(x - 1)y \Theta(x - y) + x(y - 1) \Theta(y - x)]$$

Následně pro libovolné $y \in [0, 1]$ platí:

$$\begin{aligned} G_0(0, y) &= \exp(i\beta(y)) [-y \Theta(0 - y) + 0 \cdot (y - 1) \Theta(y - 0)] \\ &= \exp(i\beta(y)) [-y \cdot 0 + 0 \cdot (y - 1) \cdot 1] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_0(1, y) &= \exp(i\beta(y - 1)) [0 \cdot y \Theta(1 - y) + (y - 1) \Theta(y - 1)] \\ &= \exp(i\beta(y - 1)) [0 \cdot y \cdot 1 + (y - 1) \cdot 0] = 0 \end{aligned}$$

c)

Řešení zadané rovnice $f(x)$ získáme ze znalosti Greenovy funkce $G_0(x, y)$ výpočtem integrálu:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 G_0(x, y) y^2 dy = \int_0^1 e^{i\beta(y-x)} [(x - 1)y^3 \Theta(x - y) + x(y - 1)y^2 \Theta(y - x)] dy \\ &= e^{-i\beta x} \left[(x - 1) \int_0^x e^{i\beta y} y^3 dy + x \int_x^1 e^{i\beta y} (y^3 - y^2) dy \right] \\ &= \frac{e^{-i\beta x}}{\beta^4} [6(x - 1) + x(\beta^2 + 4i\beta - 6)e^{i\beta} - e^{i\beta x}(\beta^2 x^2 + 4i\beta x - 6)] \\ &= \beta^{-4} [6(x - 1)e^{-i\beta x} + x(\beta^2 + 4i\beta - 6)e^{i\beta(1-x)} - (\beta^2 x^2 + 4i\beta x - 6)] \end{aligned}$$

d)

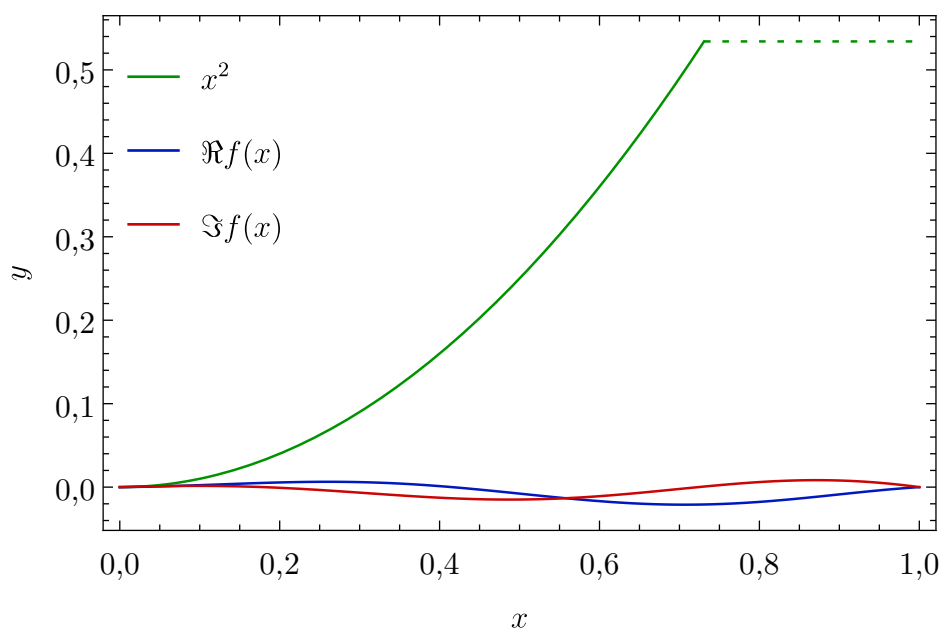
Před vykreslením vyjádříme reálnou a imaginární část funkce $f(x)$:

$$\Re f(x) = \beta^{-4} [6 - \beta^2 x^2 + x(\beta^2 - 6) \cos(\beta(x-1)) + 4\beta x \sin(\beta(x-1)) + 6(x-1) \cos(\beta x)]$$

$$\Im f(x) = \beta^{-4} [-4\beta x + 4\beta x \cos(\beta(x-1)) - x(\beta^2 - 6) \sin(\beta(x-1)) + 6(1-x) \sin(\beta x)]$$

Výsledky

- a) $G(x, y) = \frac{\exp(i\beta(y-x))}{\omega \sin \omega} [\sin(\omega(x-1)) \sin(\omega y) \Theta(x-y) + \sin(\omega x) \sin(\omega(y-1)) \Theta(y-x)]$
- b) $G_0(x, y) = \exp(i\beta(y-x)) [(x-1)y \Theta(x-y) + x(y-1) \Theta(y-x)]$, Greenova funkce $G_0(x, y)$ splňuje na intervalu $[0, 1]$ Dirichletovy okrajové podmínky.
- c) $f(x) = \beta^{-4} [6(x-1)e^{-i\beta x} + x(\beta^2 + 4i\beta - 6)e^{i\beta(1-x)} - (\beta^2 x^2 + 4i\beta x - 6)]$
- d) $\Re f(x) = \beta^{-4} [6 - \beta^2 x^2 + x(\beta^2 - 6) \cos(\beta(x-1)) + 4\beta x \sin(\beta(x-1)) + 6(x-1) \cos(\beta x)]$
 $\Im f(x) = \beta^{-4} [-4\beta x + 4\beta x \cos(\beta(x-1)) - x(\beta^2 - 6) \sin(\beta(x-1)) + 6(1-x) \sin(\beta x)]$



Graf 1: Vykreslení x^2 a reálné a imaginární část $f(x)$ pro $\beta = 7$